Université de Technologie
de Compiègne

Développement d'un banc de mesure pour la caractérisation de la "note du loup" d'instruments à corde.

Wendy Uthui

Rémi Dalmasso

ENCADRANTS

A. Givois · K. Naoui

Résumé

Ce rapport présente l'étude théorique et expérimentale du phénomène de la note du loup basé sur la littérature existante et sur la maquette réalisée. La démarche a suivi une logique scientifique qui est de partir de modèles issus de la littérature, de confronter les hypothèses expérimentales, de corriger les erreurs. Nous avons testé plusieurs bancs d'essais commençant par une plaque métallique puis une plaque de MDF avec des conditions aux limites progressivement maîtrisées. Un banc complet constitué d'une plaque, d'une corde, d'un chevalet et d'un pot vibrant a finalement été mis en place pour observer la note du loup.

Remerciement

Nous tenons à remercier nos deux encadrants de TX A.GIVOIS et K.NAOUI pour nous avoir donné cette opportunité de suivre cette TX et nous avoir accompagné tout au long de ce projet qu'est la construction d'un banc d'essai pour observer la note du loup.

Nous remercions également T.BOUTIN qui nous a permis de construire une partie de notre banc d'essai. Nous remercions également N.DAUCHEZ, G.LEFEBVRE pour les conseils donnés.

Sommaire :

Résumé **2**
1. Introduction **4**
2. Objectif : **5**
3. Etat de l'art **6**
3.1 Forme d'onde note du loup **6**
3.2 Admittance du chevalet 6
3.3 Dynamique non linéaire de l'excitation par l'archet 8
3.4 Rôle de l'âme 8
3.5 Choix des cordes 8
4. Modélisation, dimensionnement et conception du banc d'essai **10**
4.1 Dimensionnement de la plaque 10
4.2 Conditions aux limites 10
4.3 Modélisation de la plaque 11
4.4 Comparaison des matériaux 13
4.5 Conception et fabrication du support 15
5. Analyses modales des plaques **15**
5.1 Démarche expérimentale 15
5.2 Essais sur plaque acier 16
5.3 Essais sur les plaques de MDF 17
6. Étude du couplage entre la corde et la table **20**
6.1 Banc complet 21
7. Résultats et discussion **22**
7.1 Résultats 22
7.2 Discussion et perspectives 23
8. Conclusion **24**
Bibliographie : **25**
Annexe A **26**
Annexe B **29**

1. Introduction

Les instruments à cordes frottées possèdent une richesse acoustique liée à leurs différents éléments. Pour un violoncelle la corde est excitée par l'archet, le vibration de la corde est transmis au chevalet, puis à la table d'harmonie. L'âme joue également un rôle essentiel puisqu'elle modifie localement la rigidité de la table d'harmonie. Il faut donc comprendre que le timbre de chaque violoncelle est conditionné par ces éléments constitutifs.

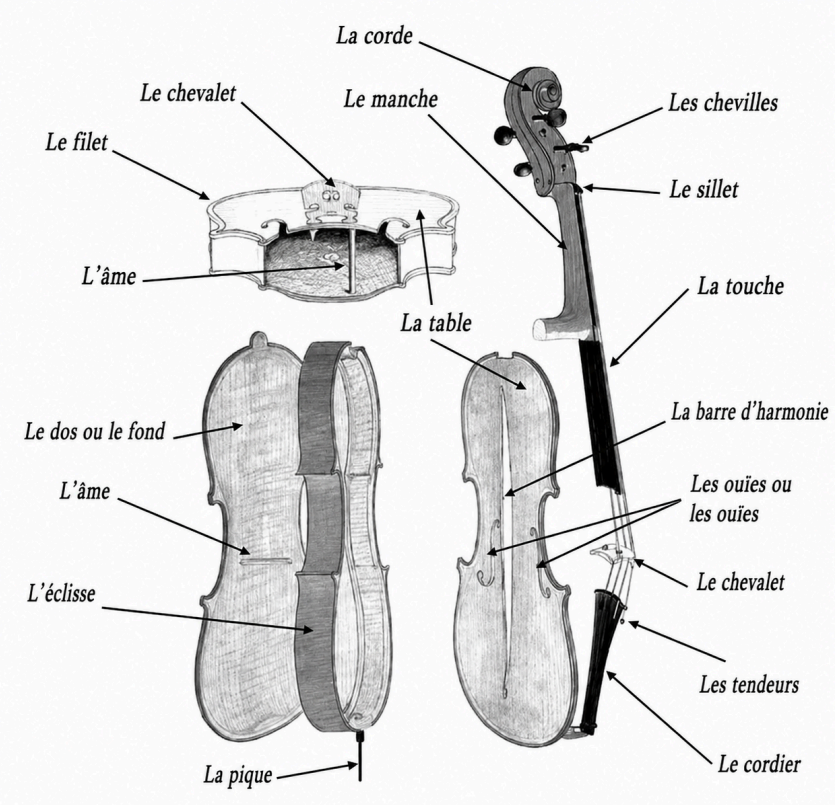


Figure 1 : Vue éclatée d'un violoncelle

La note du loup est un phénomène acoustique bien connu des musiciens et plus particulièrement des violoncellistes. Elle se manifeste typiquement entre E2 et G2 (environ 160-196 Hz) sur les cordes de do et de sol du violoncelle ***[1]***. La note du loup est le résultat d'un battement créé par un couplage mécanique entre la corde et la table d'harmonie lorsque leurs fréquences propres coïncident. Ce phénomène est paradoxalement plus présent sur les violoncelles de bonne qualité dont les modes propres sont mieux définis.

Ce projet de TX s'inscrit dans l'étude de ce phénomène, dont les objectifs sont détaillés ci-après.

2. Objectif :

L'objectif de cette TX est de concevoir un banc d'essai permettant de reproduire la note du loup. Cela passe par plusieurs étapes :

- ➢ Comprendre le cadre théorique du phénomène : identifier les paramètres physiques en jeu (matériau, dimensions, conditions aux limites) qui déterminent l'apparition de la note du loup ;
- ➢ Concevoir et réaliser le banc d'essai : à partir des paramètres identifiés, dimensionner une plaque représentant la table d'harmonie, ainsi que son support, garantissant les conditions aux limites nécessaires, associée à un chevalet et une corde ;
- ➢ Contrôler l'excitation du système : la corde, couplée à un pot vibrant, permet d'imposer une excitation maîtrisée à une fréquence ciblée, afin de provoquer le couplage recherché ;
- ➢ Reproduire et observer le phénomène : ajuster les paramètres du banc (position, tension, excitation) pour tenter de faire apparaître la note du loup, et identifier sa signature caractéristique.

3. Etat de l'art

3.1 Forme d'onde note du loup

La note du loup se caractérise par sa forme d'onde équivalente à un battement fréquentiel. Lorsque l'on excite la corde avec l'archet, l'énergie vibratoire y est maximale. Au cours du temps, cette énergie est transférée en grande partie vers la table d'harmonie grâce au chevalet. Cette énergie fait ensuite le sens inverse passant de la table d'harmonie jusqu'à la corde avec toujours le chevalet comme rôle d'intermédiaire. Les travaux de V.Debut, O.Inacio, T.Dumas et J.Antunes *[2]* montrent cette modulation de l'amplitude de du déplacement du chevalet.

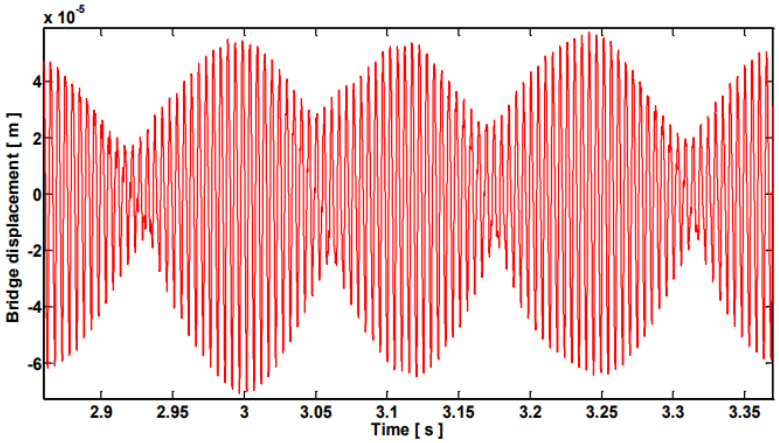


Figure 2 : Graphe du déplacement du chevalet au cours du temps durant la note du loup [2]

Raman a décrit ce phénomène comme une incapacité de la corde à maintenir son mouvement de Helmholtz : le transfert d'énergie vers la table devient tel que la corde doit brièvement sauter à son octave pour rompre le couplage, avant de retomber sur sa fréquence fondamentale *[1] [2]*. C'est cette alternance cyclique entre les deux régimes qui produit le battement caractéristique observé sur la Figure 2.

3.2 Admittance du chevalet

La grandeur de référence dans les études scientifiques sur les instruments à cordes frottées est l'admittance $Y(\omega)$ au niveau du chevalet :

$$Y(\omega) = V(\omega)/F(w)$$

La mobilité du chevalet est obtenue en calculant le rapport de la vitesse V du chevalet et de la force F appliquée avec un marteau d'impact sur le chevalet.

La mesure de référence de mobilité de chevalet sur un violoncelle à été réalisée par Askenfelt. Ses travaux nous ont permis de découvrir l'existence de 3 modes autour de 200 Hz présentant une forte mobilité :

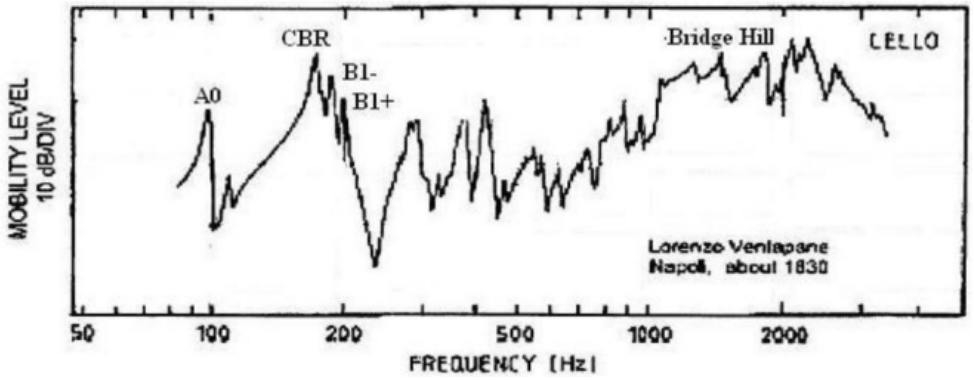


Figure 3 : Mobilité mesurée au niveau du chevalet d'un violoncelle [3]

Ces travaux nous ont permis d'avoir une référence pour la conception de notre modèle simplifié. Notre choix d'utiliser une plaque de MDF de 3mm d'épaisseur a été réalisé dans le but d'obtenir une mobilité du même ordre de grandeur que celle d'un vrai violoncelle. Un travail de recherche bibliographique à été effectuée pour retracer des valeurs numériques des mobilité des chevalets sur des vrais violoncelles :

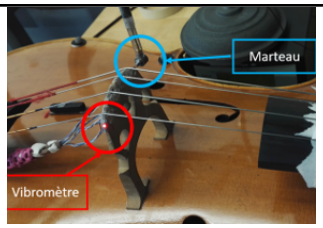
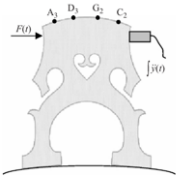
Référence	Position capteur/marteau	Fréquence	Mobilité
[1]		189.8 Hz	$0.71\ m.s^{-1}/N$
[4]		196 Hz	$0.163\ m.s^{-1}/N$
[9]		175 Hz 185 Hz	$0.09\ m.s^{-1}/N$ $0.08\ m.s^{-1}/N$
[2]		196 Hz	$\sim 0.2\ m.s^{-1}/N$

Tableau 1 : Les mobilités recensées dans la littérature

Ce recueil de données numérique nous a permis de se fixer sur un objectif de mobilité de $\sim 0.4\, m.s^{-1}/N$.

3.3 Dynamique non linéaire de l'excitation par l'archet

Le son est produit par frottement entre l'archet et la corde, selon un cycle stick-slip qui entretient le mouvement de Helmholtz, régime vibratoire caractéristique produisant une forme d'onde en dents de scie *[1][6]*. Au voisinage de la fréquence du loup, la force minimale d'archet nécessaire pour maintenir ce régime augmente fortement, pouvant atteindre 2,85 à 6 N. La force et l'angle de l'archet deviennent alors des paramètres déterminants : le musicien peut atténuer le phénomène en augmentant la distance et la vitesse d'archet, ou en ajustant son angle de roulis pour réduire la friction *[1]*. L'apparition du loup correspond par ailleurs à une perte de stabilité des solutions périodiques, expliquant son caractère apériodique *[5]*.

3.4 Rôle de l'âme

L'âme (soundpost), poteau cylindrique placé entre la table d'harmonie et le fond près d'un pied du chevalet, joue un rôle déterminant dans la répartition de la mobilité au chevalet. Sa présence rigidifie localement le côté de la table où elle se trouve, et pied du chevalet opposé à l'âme devient le plus mobile, c'est un effet de pivot. C'est généralement de ce côté que les admittances les plus élevées liées à la note du loup sont mesurées *[1][6]*.

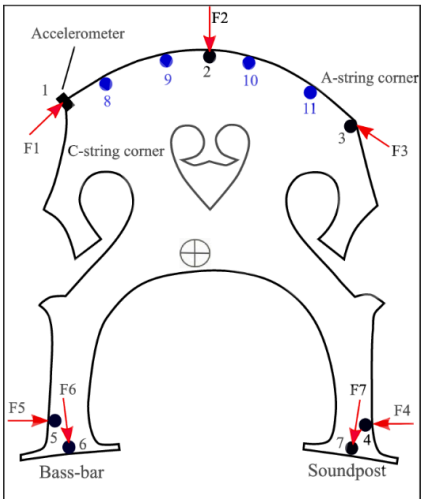


Figure 4 : Plan de repérage d'un chevalet

3.5 Choix des cordes

La note du loup se manifeste dans une zone de fréquence comprise entre 160 et 196 Hz. La corde de Do, accordée à 65,4 Hz à vide, atteint cette zone lorsqu'elle est raccourcie par le doigt à environ un tiers de sa longueur depuis le chevalet, produisant la note Sol3 (~196 Hz). La

corde de Sol, accordée à 97,5-97,9 Hz, y parvient plus directement : son deuxième harmonique (~195-196 Hz) coïncide quasiment avec la résonance principale du corps, ce qui explique la fréquence d'apparition du phénomène en situation de jeu réelle *[1][4][6]*.

Les études s'intéressent à ces deux cordes en raison de leur masse linéique : 14×10^{-3} kg/m pour la corde de Do, contre $6{,}6\times10^{-3}$ kg/m pour la corde de Sol. D'après la théorie de Gough, le paramètre de couplage entre la corde et la structure dépend du rapport entre la masse modale de la corde et celle du corps. La masse plus élevée de la corde de Do favorise donc un couplage plus fort et plus instable, rendant le loup plus sévère et plus difficile à supprimer par des dispositifs passifs tels que les anti-rouleurs *[2][6]*.

4. Modélisation, dimensionnement et conception du banc d'essai

Pour reproduire la note du loup, notre banc d'essai contient les éléments suivants :

➢ **Une plaque rectangulaire**, qui représente la table d'harmonie. Il s'agit d'une approximation simplifiée de la forme du violoncelle : la vraie table n'a pas une largeur constante et elle présente une courbure. Cette approximation facilite cependant la partie théorique, car la plaque rectangulaire plane est une géométrie dont les modes propres sont connus analytiquement ;

➢ **Un chevalet standard** de violoncelle ;

➢ **Une âme**

➢ **Un support de plaque**, qui sert à imposer les conditions aux limites ;

➢ **Corde** de violoncelle.

4.1 Dimensionnement de la plaque

Les dimensions de la plaque retenue (76 cm × 35,6 cm) sont calquées sur celles d'une table de violoncelle standard. L'épaisseur et le matériau doivent, quant à eux, garantir le respect de deux contraintes : la mobilité au chevalet que l'on souhaite obtenir , et l'effet rigidifiant de l'âme, qui doit permettre d'amener un mode de la table vers 190 Hz, la fréquence cible de la note du loup. Un modèle numérique a donc été développé pour prévoir, pour chaque couple matériau/épaisseur, les fréquences propres du premier mode et la mobilité de la plaque avec âme. Cette partie présente ce modèle, ses hypothèses, les résultats du dimensionnement, puis la conception du support.

4.2 Conditions aux limites

Les conditions aux limites imposées par le support remplacent donc les éléments absents du corps du violoncelle. Le choix s'est porté sur l'appui simple sur les quatre bords (déplacement transversal nul, rotation libre), pour les raisons suivantes :

➢ **Simplicité du modèle théorique :** les solutions analytiques des plaques simplement appuyées permettent de calculer analytiquement les fréquences propres ainsi que les formes modales. Cette hypothèse facilite donc la comparaison entre les résultats théoriques et expérimentaux.

➢ **Similarité violoncelle :** la table d'harmonie d'un violoncelle est la partie supérieure du corps de violoncelle (boîte). Les bords de la plaque peuvent être assimilés à des appuis simples.

- ➢ **Conservation d'une mobilité importante :** une plaque encastrée a une rigidité plus élevée et donc des fréquences propres plus grandes. Le choix d'un appui simple permet de conserver une mobilité proche des valeurs observées dans la littérature pour une table d'harmonie.
- ➢ **Facilité d'évolution du banc d'essai :** Notre solution pour ces conditions aux limites permettait de remplacer facilement les plaques et de modifier la position de l'âme sans détériorer le montage.

4.3 Modélisation de la plaque

Plaque en appui simple

La table est modélisée comme : plaque mince, plane, homogène et isotrope, en petites déformations de flexion. Sous l'hypothèse d'appui simple sur les quatre bords, les déformées propres sont connues analytiquement :

$$\varphi_{nm}(x, y) = \sin(n\pi x / a) \cdot \sin(m\pi y / b)$$

où :

- φ_{nm} est la déformée propre du mode (n, m);
- n et m sont les nombres de ventres de la déformée selon les directions x et y ;
- a et b sont la longueur et la largeur de la plaque ;
- x et y sont les coordonnées du point considéré sur la plaque.

Les pulsations propres associées valent :

$$\omega_{nm} = \sqrt{(D / (\rho \cdot h))} \cdot [(n\pi/a)^2 + (m\pi/b)^2]$$

où :

- ω_{nm} est la pulsation propre du mode (n, m), en rad/s ;
- $D = E \cdot h^3 / [12 \cdot (1 - \nu^2)]$ est la rigidité de flexion de la plaque ;
- E est le module de Young du matériau ;
- ν est le coefficient de Poisson (pris égal à 0,30 pour tous les matériaux) ;
- ρ est la masse volumique du matériau ;
- h est l'épaisseur de la plaque.

Grandeurs modales du premier mode

Les calculs ont été menés en considérant le mode (1,1), premier mode de la plaque en appui simple. Pour le décrire, le modèle le ramène à un oscillateur à un degré de liberté (masse, ressort, amortisseur), caractérisé par trois grandeurs :

- la masse modale $M_{11} = \rho \cdot h \cdot a \cdot b / 4$. Un quart de la masse totale de la plaque, car la déformée en sinus ne fait pas participer toute la plaque de la même manière (le centre bouge beaucoup, les bords pas du tout) ;
- la raideur modale $K_{11} = D \cdot [(\pi/a)^2 + (\pi/b)^2]^2 \cdot a \cdot b / 4$, la raideur équivalente du mode, telle que $\omega_{11} = \sqrt{(K_{11}/M_{11})}$;
- l'amortissement. Le modèle définit un coefficient d'amortissement modal C_{11}, dont on déduit le taux d'amortissement $\xi = C_{11} / (2 \cdot \omega_1 \cdot M_{11})$; pour le calcul de la mobilité, ξ est fixé à 1 %, ordre de grandeur cohérent avec les valeurs de la littérature pour les modes de caisse produisant un loup marqué ($\zeta < 1$ %, *[4]*).

Représentation de l'âme dans le modèle

Dans le modèle l'âme est représentée par un ressort ponctuel de raideur k placé au point (x_r, y_r) = (0,19 m ; 0,18 m). Comme l'âme d'un vrai violoncelle, qui se trouve sous un pied du chevalet.

Le code calcule l'effet de ce ressort sur les modes retenus. Le principe est le suivant : on évalue chaque déformée propre au point d'attache du ressort (vecteur W), puis on ajoute la contribution du ressort à la matrice des pulsations propres *[7]* :

$$A = \mathrm{diag}(\omega_{nm}^2) + (k_r / M_{11}) \cdot W \cdot W^T$$

Les valeurs propres de la matrice A donnent les nouvelles pulsations propres de la plaque avec âme. Physiquement, le ressort n'affecte que les modes qui bougent à son point d'attache : un mode qui possède un nœud sur l'âme n'est pas modifié, tandis qu'un mode qui y présente un ventre est rigidifié et voit sa fréquence monter. Pour le premier mode, cela revient à corriger la raideur modale *[7]* :

$$K_1 = K_{11} + k_r \cdot \varphi_{11}(x_r, y_r)^2 \text{ puis } \omega_1 = \sqrt{(K_1 / M_{11})}$$

La raideur axiale d'un poteau en bois de la taille d'une âme est de l'ordre de $1{,}9 \times 10^7$ N/m. En pratique, l'âme n'est pas un appui parfaitement rigide : elle est simplement tenue en compression entre la table et le support, avec des contacts imparfaits à ses deux extrémités. Pour en tenir compte, cette raideur nominale a été multipliée par un facteur correctif, initialement pris égal à 0,02.

Mobilité au chevalet dans le modèle

Le critère de dimensionnement étant la mobilité, le code calcule pour chaque couple matériau/épaisseur la mobilité au chevalet au voisinage du premier mode, à partir de l'expression de Y(ω) présentée dans la partie théorique, évaluée avec les grandeurs modales de la configuration considérée (M_{11}, ω_1, ξ).

À la résonance, la hauteur du pic de mobilité vaut environ $1/(2 \cdot \xi \cdot M_{11} \cdot \omega_1)$. La mobilité au pic est donc d'autant plus grande que la plaque est légère (M_{11} faible, donc matériau peu dense et faible épaisseur) et peu amortie (ξ faible).

4.4 Comparaison des matériaux

Six matériaux ont été comparés, caractérisés par leur masse volumique ρ et le paramètre $\sqrt{(E/\rho)}$ qui gouverne les fréquences :

Matériau	ρ [kg/m³]	$\sqrt{(E/\rho)}$ [m/s]	E [GPa]
Bois moyen	600	3 873	9,0
Bouleau	650	4 781	14,9
Peuplier	450	5 362	12,9
Aluminium	2 700	4 792	62,0
MDF	750	2 208	3,7
Acier	7 850	5 200	212

Tableau 2 : Propriétés des matériaux comparés

Ce tableau permet de comprendre le classement des matériaux. À épaisseur égale, les matériaux denses comme l'acier et l'aluminium présentent une masse modale élevée : leur mobilité au pic est donc faible, plusieurs fois inférieure aux valeurs de la littérature. À l'inverse, les bois (bois moyen, bouleau, peuplier) et le MDF, nettement plus légers, atteignent des mobilités du bon ordre de grandeur.

Les courbes de mobilité obtenues avec le code pour les différentes épaisseurs (figures 5 et 6) permettent d'identifier les couples matériau/épaisseur dont le pic se rapproche le plus des valeurs de la littérature, en tenant compte de l'effet de l'âme sur la fréquence. Deux options en ressortent :

TABLEAU POUR h = 3.0 mm

Matériau	rho [kg/m3]	E [GPa]	sqrt(E/rho) [m/s]	f11 plaque seule [Hz]	f11 avec âme [Hz]	M11 [kg]	C11 [N.s/m]	K11 [N/m]
Bois moyen	600	8.9996	3872.9	53.1397	218.2645	0.1218	0.0406	13572.9249
Bouleau	650	14.8602	4781.4	65.6051	213.7107	0.1319	0.0406	22411.6142
Peuplier	450	12.9375	5361.9	73.5701	255.2776	0.0913	0.0406	19511.9000
Aluminium	2700	61.9982	4791.9	65.7492	119.5072	0.5479	0.0406	93503.7190
MDF	750	3.6561	2207.9	30.2944	191.7556	0.1522	0.0406	5514.0372
Acier	7850	212.2640	5200.0	71.3487	92.2823	1.5929	0.0406	320129.7030

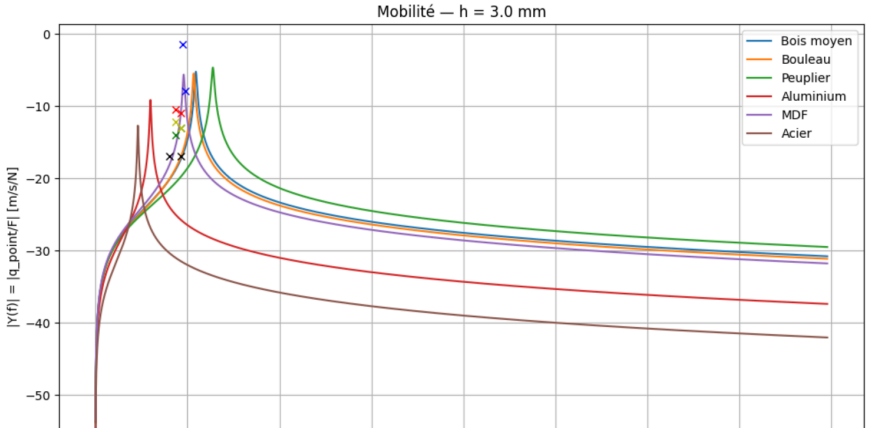


Figure 5 : Courbe théorique de mobilité des différents candidats (épaisseur 3mm)

Première option, le MDF 3 mm : le MDF (panneau de fibres de bois de densité moyenne) est un matériau à base de bois, quasiment homogène et isotrope dans le plan. Sa faible rigidité spécifique (√(E/ρ) le plus bas du tableau) est compensée par la faible épaisseur, qui allège la plaque et donne la mobilité la plus proche de la cible.

Matériau	rho [kg/m3]	E [GPa]	sqrt(E/rho) [m/s]	f11 plaque seule [Hz]	f11 avec âme [Hz]	M11 [kg]	C11 [N.s/m]	K11 [N/m]
Bois moyen	600	8.9996	3872.9	106.2793	183.5840	0.2435	0.0406	108583.3989
Bouleau	650	14.8602	4781.4	131.2102	194.6798	0.2638	0.0406	179292.9140
Peuplier	450	12.9375	5361.9	147.1402	226.9962	0.1826	0.0406	156095.2000
Aluminium	2700	61.9982	4791.9	131.4983	149.2358	1.0958	0.0406	748029.7517
MDF	750	3.6561	2207.9	60.5887	146.9599	0.3044	0.0406	44112.2974
Acier	7850	212.2640	5200.0	142.6973	148.5773	3.1858	0.0406	2561037.6240

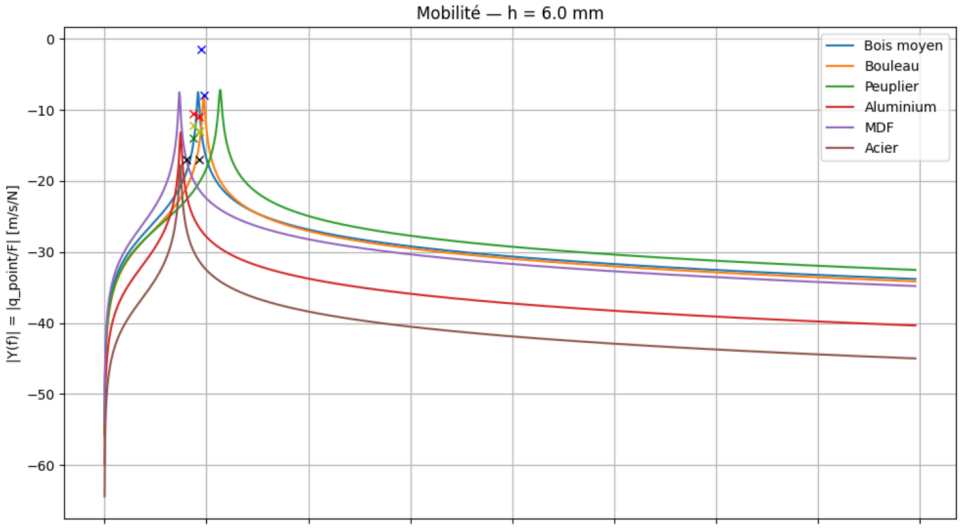


Figure 6 : Courbe théorique de mobilité des différents candidats (épaisseur 6mm)

Seconde option, le bouleau 6 mm : le bouleau est un bois massif, plus proche de la nature du matériau d'une table d'harmonie réelle, traditionnellement fabriquée en épicéa, un

bois choisi par les luthiers pour son excellent rapport rigidité/masse. Avec 6 mm d'épaisseur, le bouleau place le pic de mobilité dans la zone visée.

Le MDF a été retenu, en épaisseurs de 3 mm et 6 mm, principalement pour des raisons d'accessibilité : peu coûteux, et disponible dans les épaisseurs souhaitées. La plaque de 3 mm donne la mobilité la plus proche de la cible, celle de 6 mm sert à comparer l'effet de l'épaisseur.

4.5 Conception et fabrication du support

Le support de la plaque a été conçu puis fabriqué à l'atelier de Monsieur Boutin. Le support devait permettre le changement des plaques candidates, afin de comparer les matériaux sur un même support, et permettre de déplacer l'âme sous la plaque pour étudier l'effet de sa position sur les modes. Enfin, pour réaliser l'appui simple du modèle, des rainures triangulaires ont été usinées dans le cadre : la plaque peut glisser et le déplacement vertical du bord de la plaque est bloqué, ce qui correspond en principe à la condition d'appui simple. Le support a été réalisé à partir de plaques en bois de d'épaisseur supérieures à celles de la plaque. Les différentes pièces ont été découpées puis assemblées de manière à garantir une bonne rigidité afin de limiter les vibrations parasites.

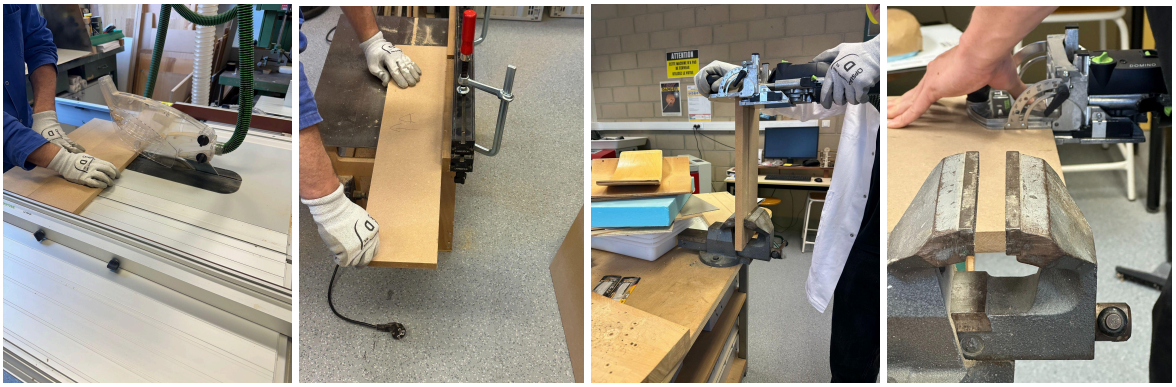


Figure 7a : Création base scie circulaire *Figure 7b : Rainure - perceuse* *Figure 7c : Assemblage - Domino*

Figure 7 : Fabrication du support

5. Analyses modales des plaques

5.1 Démarche expérimentale

Pour la validation expérimentale, chaque configuration a été testée puis comparée aux prévisions du modèle de la partie 4, afin d'identifier les écarts éventuels et de corriger le montage. Trois grandes phases se sont succédé :

- ➢ des analyses modales sur une plaque d'acier, avec les mêmes dimensions que la plaque finale, afin de vérifier le modèle et les conditions aux limites imposées par le support, et de corriger le montage si nécessaire ;
- ➢ les mêmes analyses sur les plaques de MDF retenues au dimensionnement, sans puis avec âme ;
- ➢ le montage du banc complet, avec corde et chevalet, pour l'étude du couplage.

Les analyses modales ont été réalisées avec le logiciel Simcenter Testlab. La plaque est excitée au marteau d'impact instrumenté sur un maillage de points, la réponse est mesurée par un accéléromètre, et le logiciel calcule les fonctions de réponse en fréquence (FRF) dont on extrait les fréquences propres et les déformées modales.

5.2 Essais sur plaque acier

Les premières analyses ont porté sur une plaque d'acier posée dans les rainures triangulaires du support. Le premier mode est mesuré à 33 Hz alors que le modèle en appui simple prévoit 47 Hz, et les visualisations des déformées sous Testlab montrent de plus que les bords de la plaque se comportent comme des bords libres, et la cohérence des mesures reste médiocre. Les conditions aux limites réelles ne correspondent donc pas à l'appui simple du modèle : le contact entre le bord et la rainure est irrégulier, et la plaque peut bouger légèrement dans la rainure pendant la vibration.

Une première correction a consisté à remplacer les rainures triangulaires par des rainures droites, à fond plat, offrant un contact plus régulier. Les mesures gagnent en reproductibilité, mais les déformées montrent toujours des bords quasi libres. Un second facteur a été identifié à ce stade : la plaque présentait une légère courbure, qui lui confère une rigidité supplémentaire par rapport à la plaque plane du modèle.

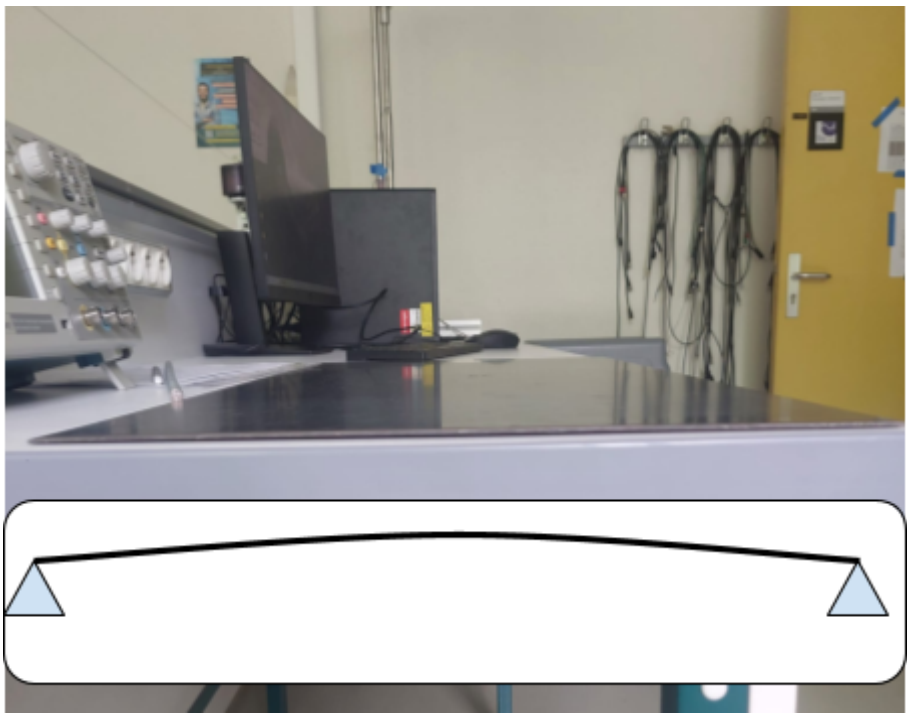


Figure 8 : Courbure de la plaque en métal.

5.3 Essais sur les plaques de MDF

Des essais ont ensuite été menés sur les plaques de MDF de 6 mm et 3mm, avec pour critère la mobilité au chevalet, à comparer à la fourchette de la littérature. La plaque de 3 mm présente une mobilité au pic de 0.47m·s^{-1}/N, tandis que la plaque de 6 mm, deux fois plus lourde, 0.17m·s^{-1}/N.

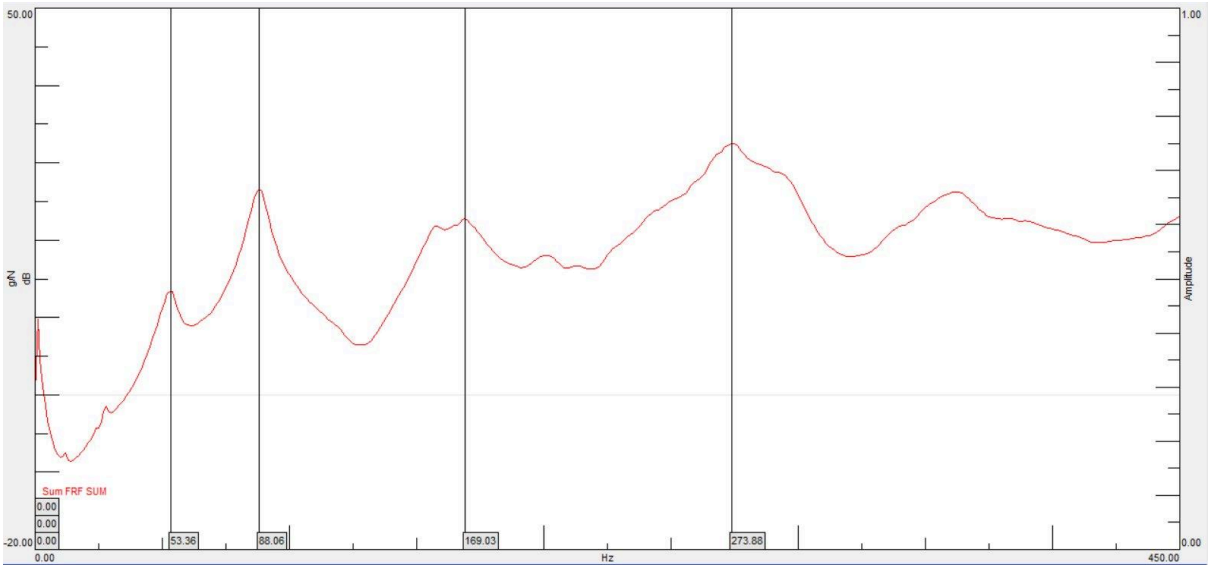


Figure 9 : Mobilité mesurée de la plaque MDF 3 mm avec âme

La plaque de MDF 3 mm est donc retenue comme table pour la suite de l'étude. À ce stade, les problèmes de conditions aux limites et de cohérence rencontrés sur l'acier restaient toutefois présents.

Les essais sur l'acier ayant montré qu'aucune rainure ne réalise correctement l'appui simple, les bords de la plaque de MDF ont été collés sur le support. Dans une première configuration, seuls trois bords sont collés : le quatrième reste libre pour conserver l'accès à l'âme et pouvoir régler sa position entre deux essais.

Pour la plaque seule, le premier mode est mesuré à 48 Hz contre 30 Hz prévus. Avec l'âme en place, le modèle de la partie 4 prévoit un mode principal à 180 Hz, la mesure donne 55 Hz.

Configuration	Prévision du modèle	Mesure
Plaque seule, mode (1,1)	30 Hz	48 Hz
Plaque avec âme, mode observé	180 Hz	55 Hz

Tableau 4 : Comparaison théorie/mesure sur la plaque MDF 3 mm, trois bords collés.

Le facteur correctif appliqué à la raideur de l'âme (0,02) ne correspond pas à la réalité : le recalage sur la mesure donne une valeur environ dix fois différentiel. D'autre part, comme le souligne la littérature (partie 3.4), l'âme ne se comporte pas comme une simple raideur locale : elle modifie la répartition des ventres et des nœuds à l'échelle de toute la plaque. Le modèle « plaque + ressort ponctuel », même recalé, ne peut donc pas prédire finement son effet.

Les mesures de cette configuration se sont par ailleurs révélées difficiles à interpréter. Les visualisations des déformées montrent que le quatrième bord, laissé libre, vibre avec une amplitude importante et peut venir toucher le support pendant les essais, ce qui introduit des pics parasites dans les FRF et dégrade la cohérence. Pour résoudre ce problème, le quatrième bord a été collé à son tour, l'âme étant alors fixée à la position recommandée par la lutherie *[8].*

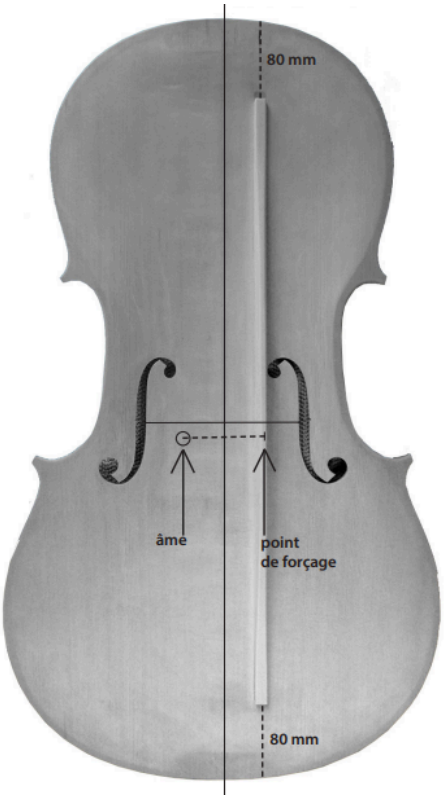


Figure 10 : Plan de repérage sur un violoncelle pour les luthiers [8]

Résultats avec quatre bords collés

Avec les quatre bords collés, la cohérence des mesures s'améliore nettement et les FRF deviennent exploitables : trois modes sont identifiés dans la bande utile.

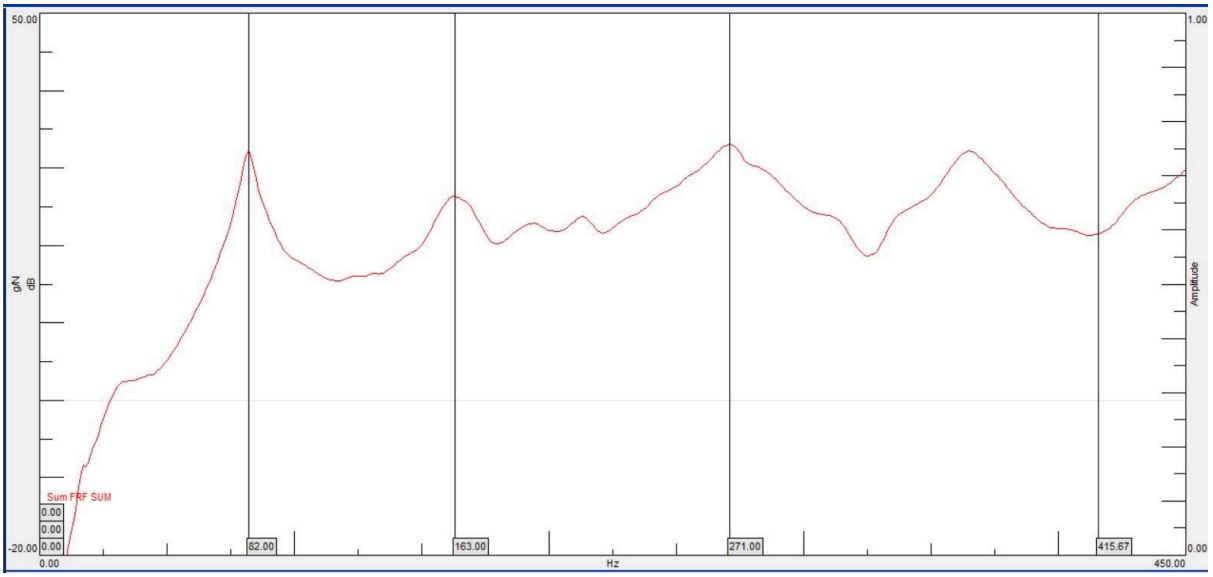


Figure 11 : FRF de la table MDF 3 mm avec âme, quatre bords collés.

En revanche, le déplacement d'un mode vers la fréquence cible de 190 Hz n'a pas été obtenu : l'âme modifie les modes, mais pas de manière suffisamment contrôlable pour amener un mode précisément à la fréquence du loup du violoncelle.

L'étude est alors revenue à la physique du phénomène. Les 190 Hz du violoncelle sont la conséquence de ses dimensions et de ses matériaux, ce qui caractérise la note du loup est le couplage entre la corde et la table, et le battement qui en résulte. Sur notre banc, dont la table possède un mode net à 82 Hz, le même mécanisme peut être recherché à cette fréquence : l'étude a donc été réorientée vers la mise en évidence du dédoublement fréquentiel autour de 82 Hz.

6. Étude du couplage entre la corde et la table

Vérification du chevalet

Avant le montage complet, une FRF du chevalet a été mesurée, afin de vérifier qu'il n'introduit pas de résonance propre dans la bande d'étude : un dédoublement observé pourrait sinon provenir d'un mode du chevalet et non du couplage. Sa première résonance, le mode de torsion associé au « Bridge Hill », se situe au-delà de 1 kHz *[2]* sur un violoncelle réel. Dans la bande 80-300 Hz, le chevalet se comporte donc comme un simple transmetteur d'effort, et tout dédoublement autour de 82 Hz pourra être attribué au couplage entre la corde et la table. En effet, on observe les modes de la plaque dans la bande 80-300 Hz avec les mobilités au pic similaire à la plaque seule. Dans notre cas, sa première résonance ne se situe pas à 1 kHz mais à environ 700 Hz, hors de notre plage d'étude.

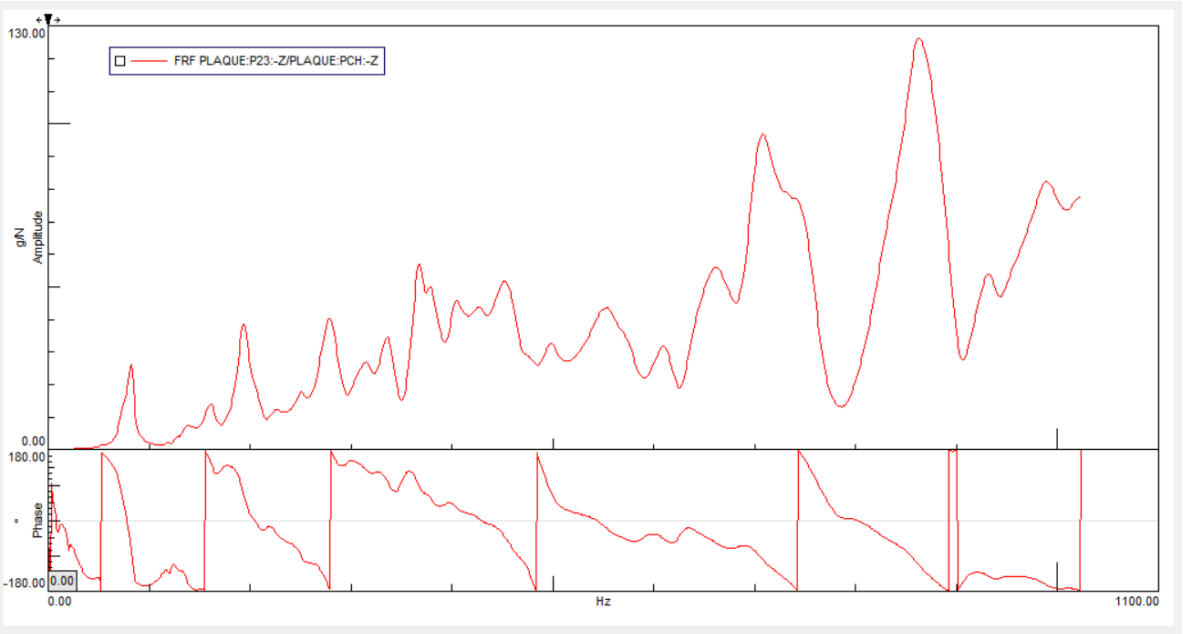


Figure 12 : FRF du chevalet seul posé sur la plaque, aucune résonance dans la bande d'étude.

6.1 Banc complet

Le banc final réunit la table (MDF 3 mm, quatre bords collés, âme en place), le chevalet collé sur la table, une corde de violoncelle et un pot vibrant. La corde est bloquée à une extrémité par un système de vis et mise en tension à l'autre extrémité par un cordier. Elle est montée à la position de la corde de do sur le chevalet, du côté opposé à l'âme, c'est le pied le plus mobile du chevalet.

Le pot vibrant remplace l'archet pour l'excitation de la corde. Il permet d'imposer une excitation dont la fréquence et l'amplitude sont réglables avec précision, de moyenner les mesures, et de fonctionner en balayage fréquentiel ou en sinus pur. En revanche, il ne reproduit pas le mécanisme de stick-slip de l'archet, qui demanderait un dispositif de frottement contrôlé. L'excitation est simplement imposée verticalement, sans entretien par frottement.

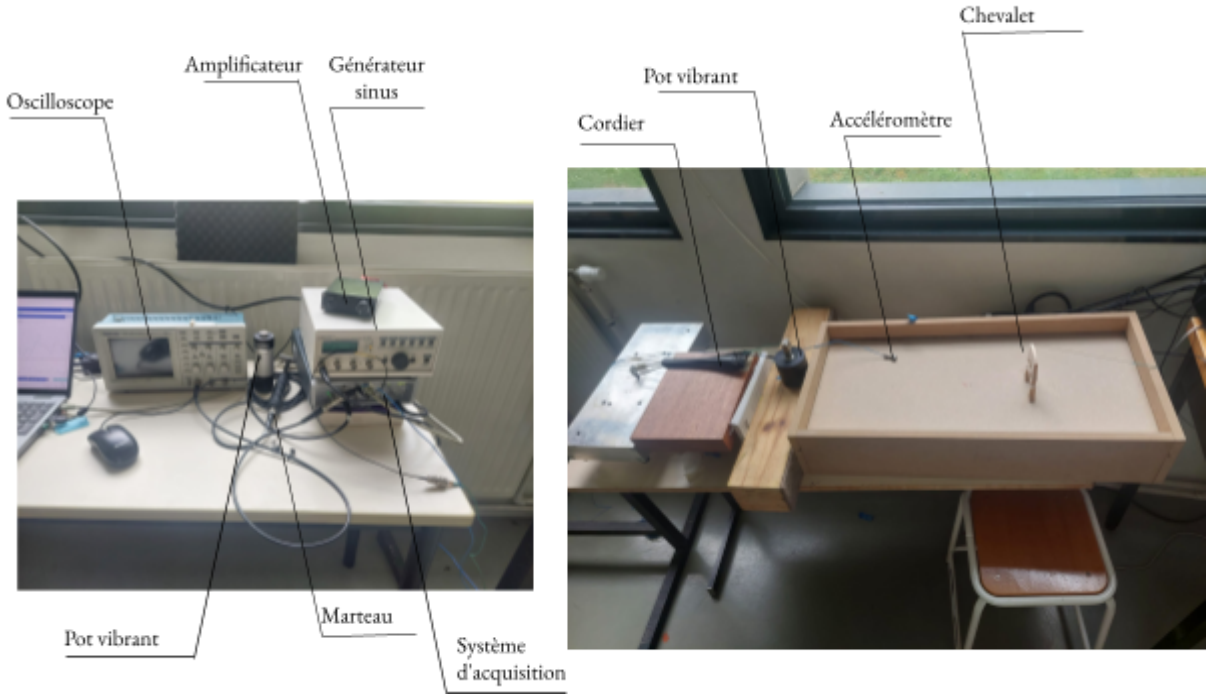


Figure 13 : Banc d'essai complet

Réglage de la fréquence de la tension

Pour obtenir le couplage fort, la fréquence fondamentale de la corde doit coïncider avec le premier mode de la table, soit environ 80 Hz. La fréquence d'une corde tendue est donnée par :

$$f_0 = (1/2L) \cdot \sqrt{(T/\rho_l)}$$

où L est la longueur vibrante, T la tension et ρ_l la masse linéique de la corde.

Protocole

Chaque essai suit la même séquence : la tension de la corde est d'abord vérifiée pour contrôler son accord, puis l'excitation est lancée au voisinage de 80 Hz, en sinus pur ou en balayage. Le signal est observé à l'oscilloscope afin d'identifier les zones où l'enveloppe ondule, signe d'un battement.

7. Résultats et discussion

7.1 Résultats

Les premiers essais ont été menés avec la corde de do, la plus favorable au couplage d'après la littérature. Sur notre montage, il s'est cependant avéré difficile de la mettre suffisamment en tension, et l'étude s'est poursuivie avec la corde de sol. De même, la recherche du phénomène par balayage sous Testlab s'étant révélée délicate, le pot a finalement été piloté par un générateur de signaux en sinus pur, plus simple à contrôler en fréquence.

Avec cette configuration, un régime de battement audible et visible a été obtenu : pour un réglage donné de la tension de corde et de la fréquence d'excitation au voisinage de 82 Hz, l'amplitude de vibration ondule périodiquement et produit un son modulé. Ce régime s'est maintenu pendant un temps significatif, ce qui exclut un simple transitoire.

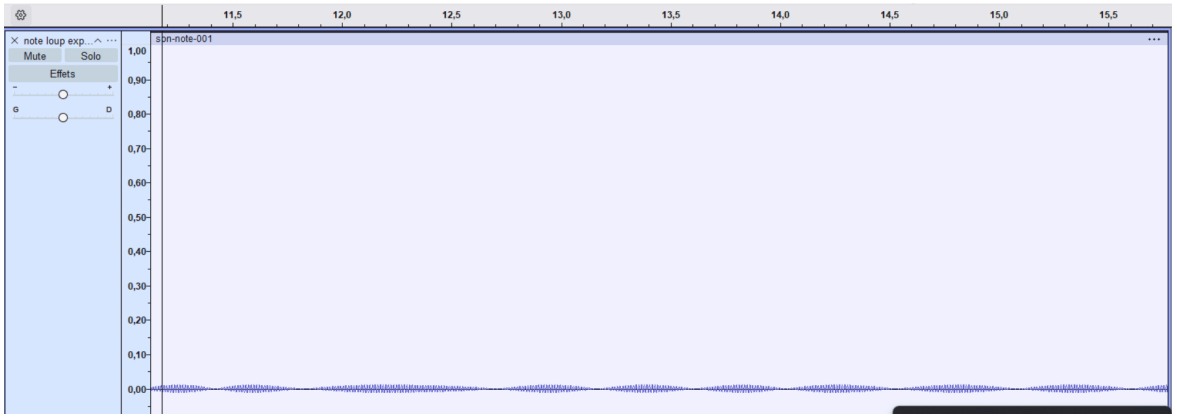


Figure 14 : Régime de battement observé sur le banc complet

Ce régime reste toutefois difficile à reproduire : son apparition dépend de manière sensible des réglages . Le dispositif de mise en tension introduit de plus des vibrations parasites qui absorbent une partie de l'énergie d'excitation. Lorsqu'une bonne position est trouvée, c'est la corde qui domine la réponse et le battement apparaît. En l'état, le banc démontre l'existence du phénomène, mais pas encore sa reproductibilité.

7.2 Discussion et perspectives

Plusieurs facteurs expliquent les écarts entre le banc et l'instrument réel, et orientent les suites à donner à l'étude :

- La géométrie de la corde ne reproduit pas celle des études de référence : dans leurs essais, la corde présentait une longueur vibrante d'environ 0,70 m et une longueur « morte » d'environ 0,13 m entre chevalet et cordier. Cette répartition n'étant pas respectée sur le banc, l'impédance de la corde vue du chevalet diffère de celle de leurs montages. Pour la corde de do, utiliser la partie courte de la corde permettrait par ailleurs d'atteindre la tension adéquate ;
- l'excitation par pot vibrant est imposée et ne reproduit pas le stick-slip de l'archet ; ce choix explique que le « loup » du banc n'ait pas exactement le caractère du loup musical ;
- un autre point concernant le pot vibrant et la corde. Le capteur de force sur le pot vibrant permettant de mesurer l'effort de la corde transmis est trop contraint. La solution envisageable pour réduire cette contrainte serait de placer un second chevalet devant le pot vibrant. Cette solution améliorerait la fiabilité des mesures.

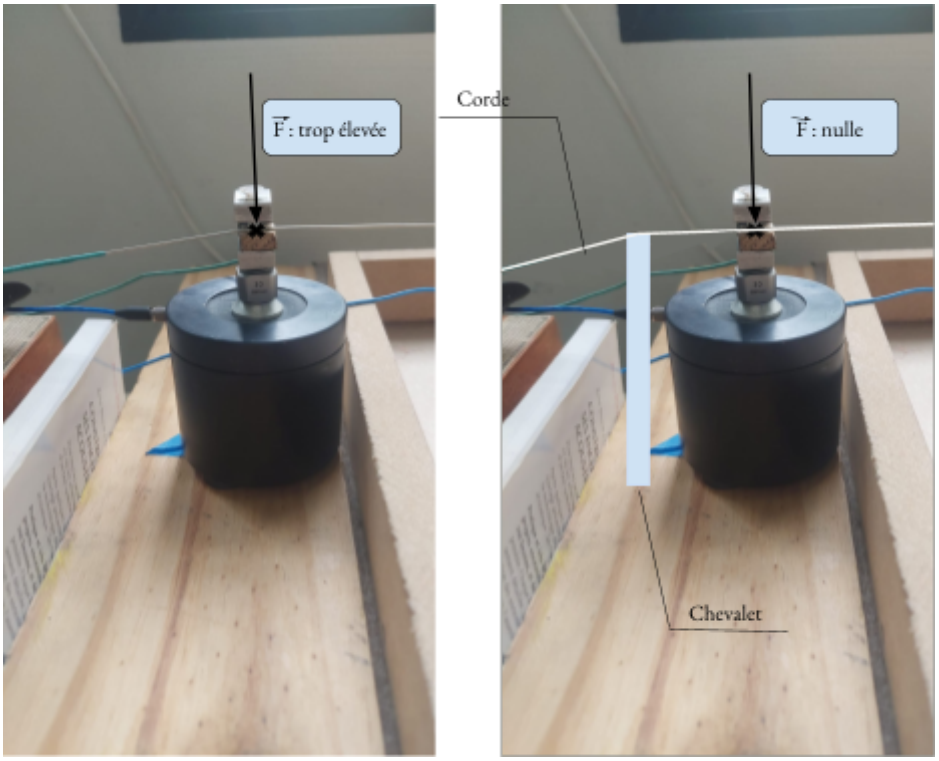


Figure 15 : mise en place d'un 2eme chevalet devant le pot vibrant

- ➢ les propriétés du matériau (E, ρ) utilisées dans le modèle sont issues de la littérature ; caractériser la plaque réellement utilisée rendrait la comparaison entre théorie et mesure plus fiable ;
- ➢ certains éléments du banc dissipent ou détournent une partie de l'énergie du couplage, à commencer par le cordier ; caractériser la réponse vibratoire de chaque pièce permettrait d'identifier celles qui perturbent le phénomène et de les corriger, notamment au niveau de la liaison entre le chevalet et la table ;
- ➢ Enfin, d'autres matériaux de table pourraient être testés. En effet, il serait pertinent d'utiliser les matériaux avec des facteurs de perte moins élevés que le MDF comme le bouleau et le peuplier.

8. Conclusion

L'objectif de cette TX était de développer un banc d'essai permettant d'étudier expérimentalement le phénomène de la note du loup. A travers, l'étude bibliographique permettant de comprendre les phénomènes physiques en jeu, le modèle théorique permettant de faire un travail de conception sur le dimensionnement du banc d'essai, nous avons pu réaliser un banc d'essai complet pour reproduire le phénomène de battement fréquentiel qui est l'origine du phénomène de la note du loup.

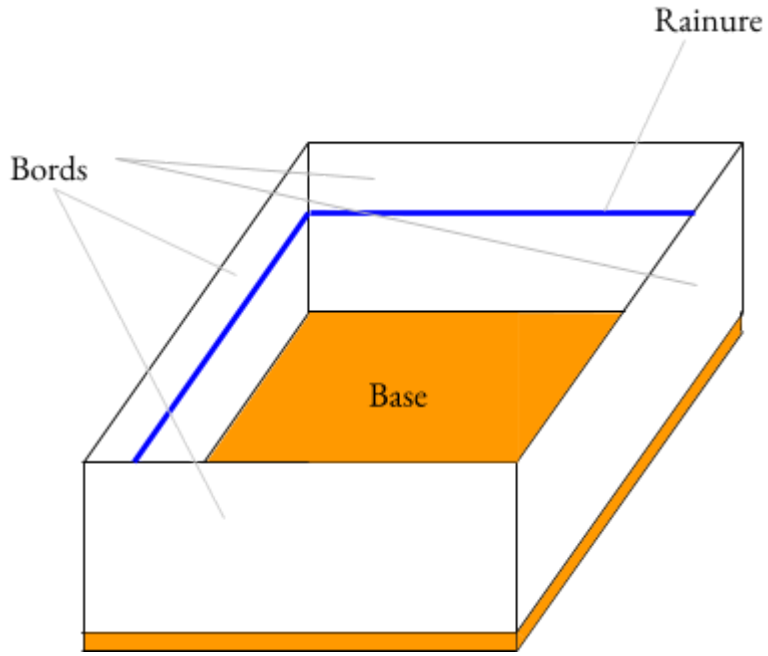
De plus, des pistes d'améliorations ont été trouvées pour obtenir un banc d'essai plus pertinent et efficace pour des essais futurs.

Bibliographie :

[1] Alexis FONT, *Jouabilité du violoncelle* : La note du loup, 2018
[2] V.Debut, O.Inacio, T.Dumas et J.Antunes, *MODELLING AND EXPERIMENTS ON STRING/BODY COUPLING AND THE EFFECTIVENESS OF A CELLO WOLF-KILLING DEVICE* , 2010
[3] Anders Askenfelt. *Eigenmodes and tone quality of the double bass*. J. Catgut Acoust. Soc. Newslett, 38 :34–39, 1982.
[4] O.Inacio, J.Antunes et M.Wright, Computational modelling of string-body interaction for the violin family and simulation of wolf notes, 2008
[5] E.Gourc, C.Vergez, P-O.Mattei et S.Missoum, Nonlinear dynamics of the wolf tone production, 2022
[6] Arthur GIVOIS, Contrôle actif modal appliqué au violoncelle, 2014
[7] J-S Wu*, H-M Chou and D-W Chen*, Free vibration analysis of a rectangular plate carrying multiple various concentrated elements* , Taiwan
[8] Sophie HUGUET*, Fabrication d'un violoncelle d'après un modèle de Joseph HEL,* 2015/2016
[9] Timothy Wofford, *Study of the interaction between the musician and the instrument. Application to the playability of the cello*, 2018

Annexe A

Construction du modèle



Tout d'abord, voici le croquis pensé.



ETAPE 1

Prise de dimension pour la plaque de MDF de 22mm d'épaisseur qui nous servira de base pour notre support



ETAPE 2

Découpage de la plaque de MDF de 22mm d'épaisseur au dimension de la base

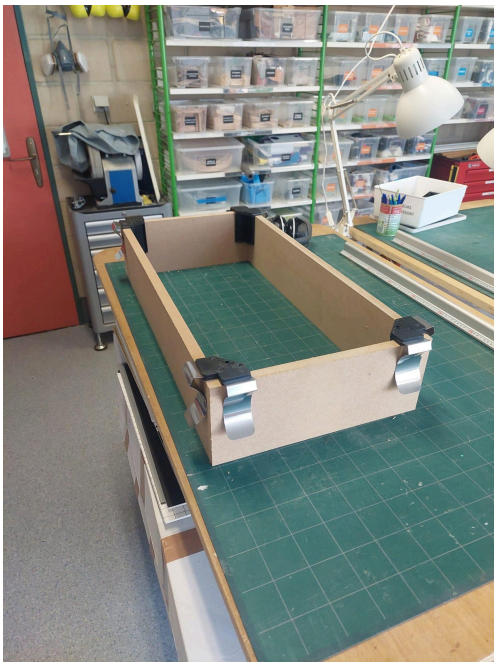
ETAPE 3

Même processus pour les 4 bords.



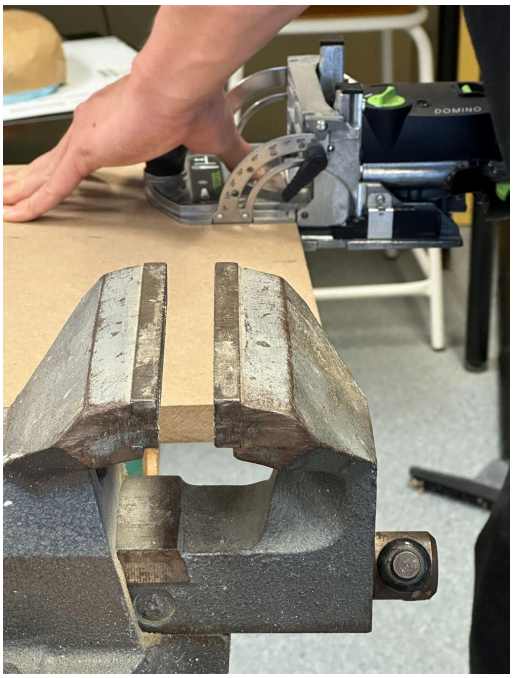
ETAPE 4

Rainures sur les 4 bords à la perceuse



ETAPE 5

Visualisation de l'assemblage



ETAPE 6

Assemblage avec la méthode des dominos

ETAPE 7

Montage fini

Annexe B

Propriétés mécaniques des matériaux :

Matériau	Masse volumique [kg/m^3]	Module de Young E [Gpa]	Coefficient de Poisson v
acier	7850	210	0.24 à 0,30
aluminium	2700	62	0.24 à 0,33
Al_2O_3 (alumine)	3950	350	
argent	10500	78	
béryllium	1848	287	0,03
béton	2200 à 2500	20 à 40	0,20
bois (chêne, épicéa, érable)	600 à 1000 (sec)	11 à 13	
bois (bambou)		20	
bois de rose (amérique latine)		16	
bronze	8730 à 8750	110	
caoutchouc naturel	920 à 990	0.0022 à 0.0027	~0,5
carbure de silicium (SiC)	3210	450	0,17
carbure de tungstène (WC)	15630	450 à 650	
constantan (60% Cu + 40% Ni)	8910	150	
cuivre	8920	128	0.33
diamant (C)	3517	1220	
durnico (X2NiCoMo18-9-5)	8100	195	0.3

Tableau 2 – Coefficients d'élasticité des matériaux de construction

Famille	Nom et/ou caractéristiques		E (GPa)	G (GPa)	σ
Béton	courant		15 à 35	.....	0,15 à 0,18
	limite de résistance	10 MPa	14,6 à 19,6		
		15 MPa	16,4 à 21,4		
		20 MPa	18,2 à 23,2	.....	0,15
Bois (1)	le long des fibres		5 à 14	.....	0,47
	Bouleau		13,9		
	Cèdre blanc		4,8		
	Cèdre rouge		8,0		
	Chêne (2)		2,50	0,97	0,292
	Chêne blanc		12,3		
	Contreplaqué		.....	.....	0,07
	Épinette (épicéa)		10,5		
	Érable à sucre		12,6		
	Frêne		12		
	Hêtre (2)		3,94	1,51	0,303
	Peuplier		11,5		
	Pin (2)		3,42	1,32	0,294
	Pin blanc		9,4		
	Pin douglas		13,6		
	Pin spica		13		
	Sapin (2)		2,89	1,11	0,300
	Sapin baumier		9,6		
Brique	de construction		15		
Calcaire	.....		42		
Ciment	sans addition		20		
	sable mortier		30		
	granulats-béton		50		
	acier-fils		55		
Granite	pierre		49 à 60	.....	0,27
Maçonnerie	en brique		2,7 à 3		
	en calcaire		6		
	en granite		9 à 10		
Marbre	.....		56		
Pierre	.....		26	.....	0,16 à 0,34
Plâtre	.....		.....	.....	0,181
Plexiglass	.....		2,9	.....	0,4
Verre	.....		60	.....	0,212 à 0,232

Lien de référence

https://www.simulationmateriaux.com/ComportementMecanique/comportement_mecanique_Liste_modules_de_Young.php

https://www.scribd.com/document/588883925/Constantes-mecaniques

https://quebecwoodexport.com/produits/bois-feuillus/proprietes-classes-feuillus/